

Human-Governed AI Agent Desktop Platform

개발·리서치 업무를 계획하고, 사용자 승인에 따라 실행하며, 경험을 다음 작업에 반영하는 로컬 AI Agent 플랫폼

조건육

whrjsdnr/ai-agent-project

Developer Agent

Researcher Agent

Hybrid Workflow

Human-in-the-Loop

Self-Improvement

Desktop Application

TECH STACK

Python

OpenAI-Compatible API

FastAPI

Pydantic

PySide6

Pytest

PyInstaller

GitHub Actions

Inno Setup

HUMAN-GOVERNED AGENT LOOP

Developer

Researcher

AI
AGENT

Human

Desktop

PLAN

APPROVE

EXECUTE

LEARN

왜 만들었는가? 기존 LLM의 업무 Agent 한계

LLM은 생성 능력은 뛰어나지만, 장기간 프로젝트에서는 상태·권한·재개 지점을 안정적으로 관리하기 어렵다.

Traditional LLM

Chat

Response

대화 종료 → 상태 단절
실패 발생 → 재개 지점 불명확

01 작업 상태 관리

작업 단절, 실패 후 복구 기준 부족

03 복합 업무 처리

개발·리서치 workflow와 산출물 연계 필요

AI Agent

Plan

Approval

Action

State

Feedback

02 과도한 권한

LLM 판단이 곧 실제 실행으로 이어질 위험

04 경험의 단절

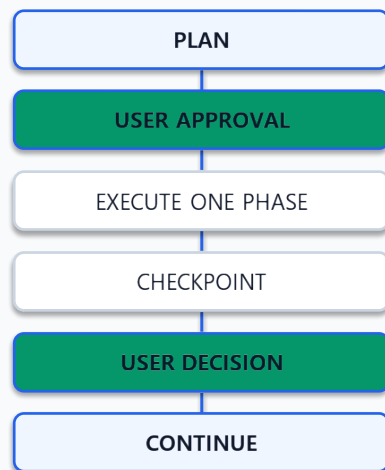
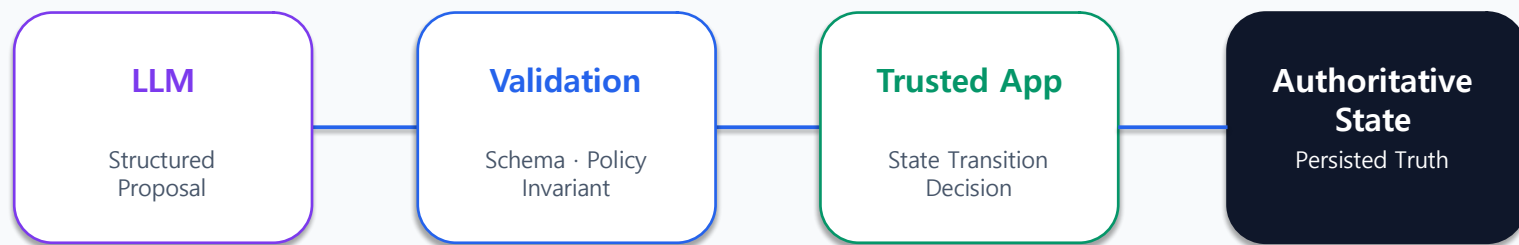
실패와 피드백이 다음 실행에 체계적으로 반영되지 않음

PROJECT GOAL

LLM의 생성 능력은
활용하되,
상태·권한·승인은
애플리케이션이
통제하는
AI Agent를
설계한다.

LLM Generated Data ≠ Authoritative State

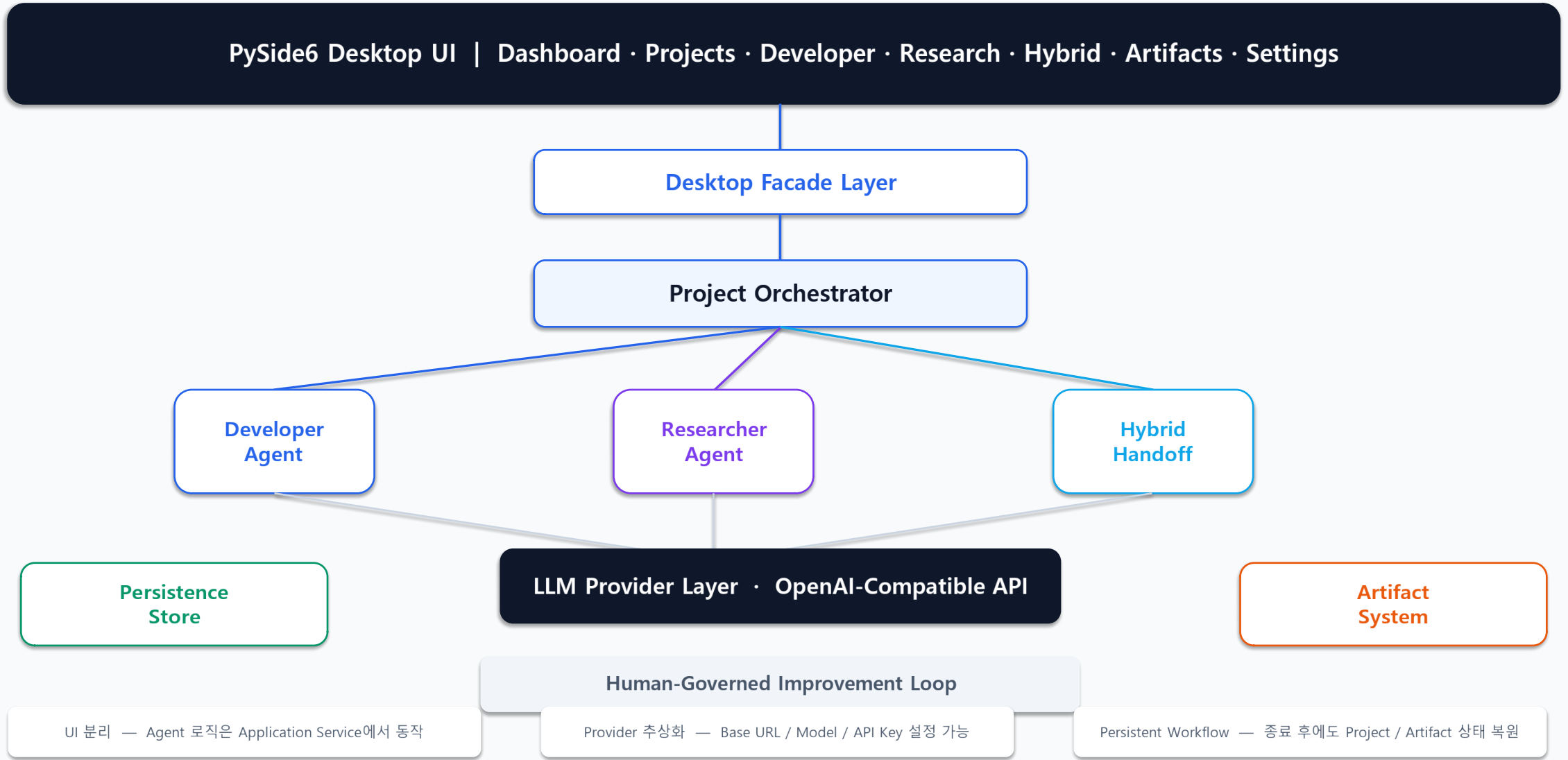
LLM은 제안(Proposal)을 생성하지만, 시스템 상태를 직접 결정하지 않는다.



- Approval Bypass 방지
- 자동 진행 방지
- 상태 일관성 확보
- 실패 복구 가능
- Hallucination의 상태 오염 방지

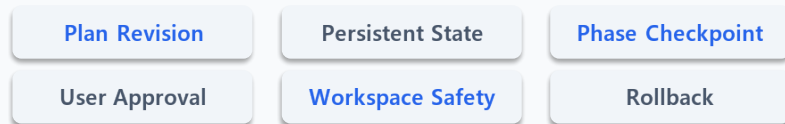
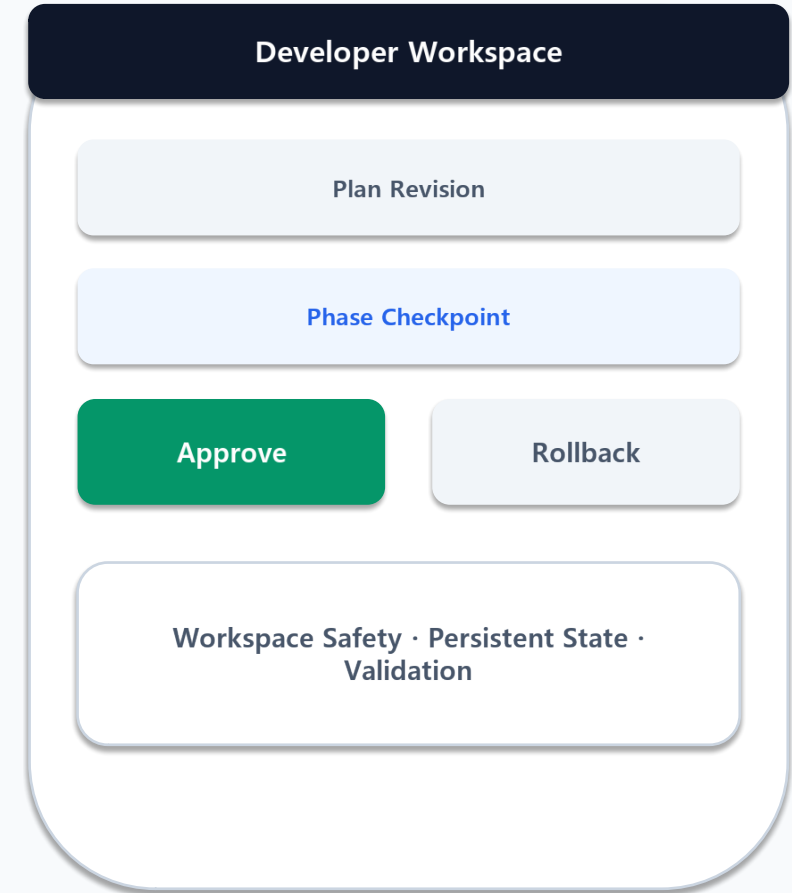


Multi-Agent Desktop Architecture



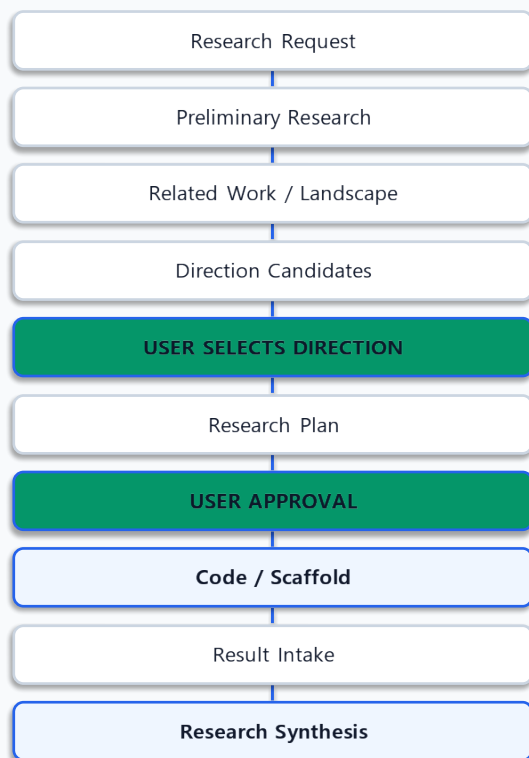
Human-Controlled Software Development Agent

개발 요청을 분석하고 계획을 생성한 뒤, 사용자 승인 후 단계별 작업을 진행한다.



Research Planning & Analysis Agent

연구를 대신 실행하는 Agent가 아니라, 연구 방향 결정과 실험 설계를 지원하는 Agent다.



Agent가 연구 방향을 스스로 확정하지 않는다.

Execution Boundary

Human Direction Selection Checkpoint

하지 않음

✗ Shell Execution

✗ Experiment Execution

✗ Model Training

✗ Server Control

집중 영역

✓ Research Discovery

✓ Research Planning

✓ Code Generation

✓ Result Analysis

✓ Research Synthesis

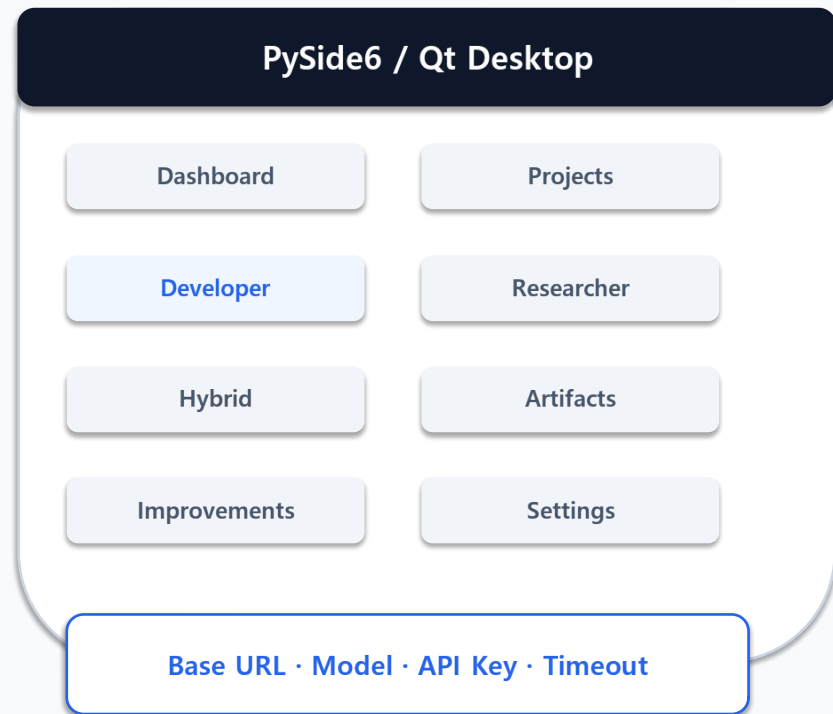
Research → Development Context Handoff

Developer와 Researcher는 하나의 거대한 Agent가 아니라, 독립 workflow로 유지하고 Artifact만 전달한다.

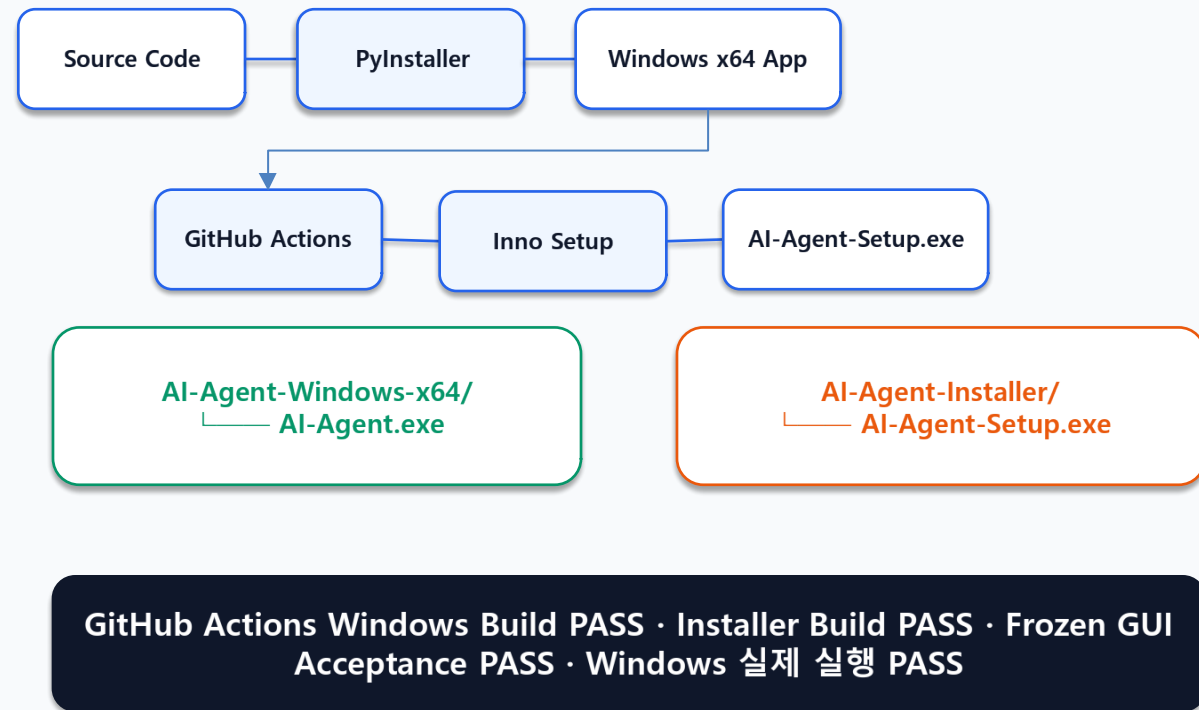


From Python Project to Windows Desktop Application

CLI/웹 Prototype에서 끝내지 않고, 일반 사용자가 실행 가능한 Windows Desktop Application으로 패키징했다.



credential과 configuration 분리



Final Product Audit

기능뿐 아니라 보안 경계와 Release 가능성을 검증하기 위해 Final Audit을 수행했습니다.

Developer Checkpoint
authoritative checkpoint service 연결

Secret Protection
.env 접근 차단

Workspace Isolation
symlink workspace escape 차단

Shell Validation
option-like path 검증

Artifact Privacy
내부 transcript 노출 제외

Final Outcome
상태·권한·승인·Agent 협업·경험 개선·Desktop 배포까지 포함한 실행 가능한 AI Agent Platform 구현

LANGUAGE
Python 3.12

AI / LLM
OpenAI-Compatible API
Structured Output
Tool Calling

BACKEND
Pydantic
FastAPI
Application Service

AGENT
Developer / Researcher
Hybrid Orchestration
Human-in-the-Loop

DISTRIBUTION
PyInstaller
Inno Setup
GitHub Actions

FINAL TEST RESULT

Final Acceptance	22 PASS
Self-Improvement	64 PASS
Desktop GUI	20 PASS
Desktop Facade	23 PASS
Packaging	25 PASS
Broad Regression	547 PASS / 12 SKIP
Full Test Suite	755 PASS / 12 SKIP
Ruff / Formatting	PASS
Linux / Windows Build	PASS